PEMGEM

Pemetrexed Inyectable 500 mg

COMPOSICIÓN:

PEMGEM 500

Cada vial contiene:

Pemetrexed disódico equivalente a 500 mg de pemetrexed (liofilizado)

DATOS CLÍNICOS

INDICACIONES

Mesotelioma:

Pemetrexed en combinación con un agente platino está indicado para el tratamiento de pacientes con mesotelioma pleural maligno cuya enfermedad no es resecable o que de cualquier modo no son candidatos a cirugía curativa.

Cáncer pulmonar a células no pequeñas, no escamosas:

- Combinación con cisplatino: Pemetrexed en combinación con cisplatino, está indicado para el tratamiento en primera línea de pacientes con cáncer pulmonar a células no pequeñas, no escamosas, localmente avanzado o metastásico.

- Después de quimioterapia previa: Pemetrexed está indicado como monoterapia para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar a células no pequeñas no escamosas localmente avanzado a metastásico, después de quimioterapia previa.

- Mantenimiento. Pemetrexed está indicado para el tratamiento de mantenimiento de pacientes con cáncer pulmonar a células no pequeñas no escamosas localmente avanzado o metastásico, excepto aquellos que tengan histología predominantemente de células escamosas, cuya enfermedad no ha progresado luego de cuatro ciclos de quimioterapia de primera línea con un agente platino.

DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

El pemetrexed debe ser administrado únicamente bajo la supervisión de un médico calificado en el uso de quimioterapia contra el cáncer.

Pemetrexed en combinación con cisplatino

La dosis recomendada de pemetrexed es 500 mg/m^2 de área de superficie corporal (BSA, por sus siglas en inglés) administrados como infusión intravenosa

durante 10 minutos en el primer día de cada ciclo de tratamiento de 21 días. La dosis recomendada de cisplatino es 75 mg/m^2 BSA en infusión durante aproximadamente 2 horas, 30 minutos después de haber completado la infusión de pemetrexed en el primer día de cada ciclo de tratamiento de 21 días. Los pacientes deben recibir tratamiento anti-emético adecuado e hidratación apropiada antes y/o después de recibir cisplatino.

Pemetrexed como agente único

En pacientes tratados por cáncer de pulmón de células no-pequeñas luego de quimioterapia previa, la dosis recomendada es 500 mg/m^2 BSA administrados como infusión intravenosa durante 10 minutos en el primer día de cada ciclo de tratamiento de 21 días.

Régimen pre-medicación

Para reducir la incidencia y la severidad de las reacciones de la piel, debe administrarse un corticoesteroide el día previo a, en el día de, y el día después de la administración de pemetrexed. El corticoesteroide debe ser equivalente a 4 mg de dexametasona administrados oralmente dos veces al día.

Para reducir la toxicidad, los pacientes tratados con pemetrexed también deben recibir suplementos vitamínicos. Los pacientes deben consumir ácido fólico oral o un multivitamínico que contenga ácido fólico (350 a 1.000 µg) diariamente. Deben tomarse por lo menos 5 dosis de ácido fólico durante los siete días precedentes a la primera dosis de pemetrexed, y la dosificación debe continuar durante el curso completo de la terapia y por 21 días después de la última dosis de pemetrexed. Los pacientes también deben recibir una inyección intramuscular de vitamina B_{12} (1.000 µg) en la semana precedente a la primera dosis de pemetrexed, y una vez cada tres ciclos a partir de entonces. Las dosis subsecuentes de vitamina B_{12} pueden ser administradas en el mismo día que el pemetrexed.

Monitoreo

Los pacientes que reciban pemetrexed deben ser monitoreados antes de cada dosis con un conteo completo de sangre, incluyendo un conteo diferencial de glóbulos blancos (WCC, por sus siglas en inglés) y un conteo de plaquetas. Antes de cada administración de la quimioterapia, deberán tomarse pruebas de química sanguínea para evaluar la función renal y hepática. Antes del inicio de cada ciclo de quimioterapia, es necesario que los pacientes tengan los siguientes valores: conteo absoluto de neutrófilos (ANC, por sus siglas en inglés) debe ser ≥ 1.500 células/mm^3 y las plaquetas deben ser ≥ 100.000 células/mm^3.

El aclaramiento de creatinina debe ser ≥ 45 ml/min.

La bilirrubina total debe ser ≤ 1,5 veces el límite superior normal. La fosfatasa alcalina (AP, por sus siglas en inglés), el aspartato aminotransferasa (AST o

transaminasa glutámica-oxaloacética sérica [SGOT por sus siglas en inglés]), y la alanina aminotransferasa (ALT o transaminasa glutámica-pirúvica sérica [SGPT por sus siglas en inglés]) deben ser ≤ 3 veces el límite superior normal. Los niveles de fosfatasa alcalina, AST y ALT ≤ 5 veces el límite superior normal son aceptables si el hígado tiene afectación tumoral.

Ajustes de la dosis

Los ajustes de la dosis al inicio de un ciclo subsecuente deberán hacerse con base en el nadir de los conteos hematológicos o en la máxima toxicidad no hematológica del ciclo de terapia precedente. El tratamiento puede posponerse para permitir suficiente tiempo de recuperación. Luego de la recuperación, los pacientes deberán volver a ser tratados usando los lineamientos de las tablas 1, 2 y 3, que son aplicables al pemetrexed usado como único agente o en combinación con cisplatino.

Tabla 1. Tabla de modificación de la dosis para pemetrexed (como único agente o en combinación) y cisplatino – toxicidades hematológicas	
Nadir del ANC < 500/mm^3 y plaquetas nadir ≥ 50.000/mm^3	75% de la dosis previa (tanto de pemetrexed como de cisplatino)
Nadir de las plaquetas < 50.000/mm^3 sin importar el nadir del ANC	75% de la dosis previa (tanto de pemetrexed como de cisplatino)
Nadir de las plaquetas < 50.000/mm^3 con sangrado[a], sin importar el nadir del ANC	50% de la dosis previa (tanto de pemetrexed como de cisplatino)
[a] Estos criterios cumplen con la definición en los Criterios de Toxicidades Comunes del Instituto Nacional del Cáncer (CTC v 2,0; NCI 1998 [por sus siglas en inglés, respectivamente] de ≥ CTC sangrado grado 2 .	

Si los pacientes desarrollan toxicidades no hematológicas ≥ grado 3 (excluyendo neurotoxicidad), deberá suspenderse el pemetrexed hasta que haya mejora a un valor menor o igual al que tenía el paciente antes de la terapia. El tratamiento deberá reanudarse de acuerdo con los lineamientos en la tabla 2.

Tabla 2. Tabla de modificación de la dosis para pemetrexed (como único agente o en combinación) y cisplatino – toxicidades no hematológicas [a,b]		
	Dosis de pemetrexed (mg/m^2)	**Dosis de cisplatino (mg/m^2)**
Cualquier toxicidad de grado 3 o 4 exceptuando mucositis	75% de la dosis previa	75% de la dosis previa
Cualquier diarrea que requiera hospitalización (independientemente del	75% de la dosis previa	75% de la dosis previa

grado) o diarrea grado 3 o 4		
Grado 3 o 4 de mucositis	50% de la dosis previa	100% de la dosis previa
[a] Criterios de Toxicidades Comunes del Instituto Nacional del Cáncer (CTC v 2,0; NCI 1998) [b] Excluyendo neurotoxicidad		

Si se presenta neurotoxicidad, el ajuste recomendado de la dosis de pemetrexed y cisplatino se documenta en la tabla 3. Los pacientes deberán descontinuar la terapia si se observa neurotoxicidad grado 3 o 4.

Tabla 3. Tabla de modificación de la dosis para pemetrexed (como único agente o en combinación) y cisplatino – neurotoxicidad		
Grado CTC[a]	**Dosis de pemetrexed (mg/m^2)**	**Dosis de cisplatino (mg/m^2)**
0-1	100% de la dosis previa	100% de la dosis previa
2	100% de la dosis previa	50% de la dosis previa
[a] Criterios de Toxicidades Comunes del Instituto Nacional del Cáncer (CTC v 2,0; NCI 1998)		

El tratamiento con pemetrexed deberá descontinuarse si el paciente experimenta alguna toxicidad hematológica o no hematológica de grado 3 o 4 luego de 2 reducciones de la dosis, o inmediatamente si se observa alguna neurotoxicidad de grado 3 o 4.

Adultos mayores: En estudios clínicos, no se ha encontrado ningún indicio de que los pacientes de 65 o más años de edad tengan un riesgo mayor de eventos adversos en comparación con los pacientes menores de 65 años de edad. No son necesarias reducciones de las dosis diferentes a aquellas recomendadas para todos los pacientes.

Población pediátrica: No hay uso relevante de pemetrexed en la población pediátrica por mesotelioma pleural maligno y cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Pacientes con insuficiencia renal (formula de Cockcroft-Gault estándar o tasa de filtración glomerular medida por método de aclaramiento sérico DPTA Tc^{99} m): El pemetrexed es primordialmente eliminado sin cambios por excreción renal. En estudios clínicos, los pacientes con aclaramiento de creatinina de ≥ 45 ml/min no requirieron ajustes de las dosis diferentes a las recomendadas para los demás pacientes. No existen datos suficientes sobre el uso de pemetrexed en pacientes con aclaramiento de creatinina por debajo de 45 ml/min; por lo tanto, el uso de pemetrexed no se recomienda en esos casos.

Pacientes con insuficiencia hepática: No se han identificado relaciones entre la AST (SGOT), la ALT (SGPT) o la bilirrubina total y la farmacocinética del pemetrexed. Sin embargo, no se han estudiado específicamente pacientes con insuficiencia hepática, tales como aquellos con bilirrubina > 1,5 veces el límite superior normal y/o aminotransferasa > 3,0 veces el límite superior normal (en ausencia de metástasis hepática) o > 5,0 veces el límite superior normal (en presencia de metástasis hepática).

Método de administración

El pemetrexed debe ser administrado como infusión intravenosa durante 10 minutos en el primer día de cada ciclo de 21 días. Para instrucciones sobre la reconstitución y dilución de pemetrexed antes de la administración consultar Instrucciones de preparación y administración.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:

Pacientes con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad severa al Pemetrexed o a cualquiera de los excipientes que componen la fórmula.

Durante el tratamiento con Pemetrexed se debe interrumpir la lactancia materna.

Administración concomitante de la vacuna de la fiebre amarilla.

Embarazo (Categoría D).

OTRAS ADVERTENCIAS ESPECIALES Y PRECAUCIONES PARA SU USO

El pemetrexed puede suprimir la función de la médula ósea con manifestaciones como las de neutropenia, trombocitopenia y anemia (o pancitopenia). La mielosupresión es usualmente la toxicidad limitante de la dosis. Los pacientes deben ser monitoreados por mielosupresión durante la terapia y no se les debe administrar pemetrexed a los pacientes hasta que el conteo absoluto de neutrófilos (ANC) regrese a ≥ 1.500 células/mm^3 y el conteo de plaquetas regrese a ≥ 100.000 células/mm^3. Las reducciones en la dosis en los ciclos subsecuentes deberán hacerse con base en el nadir del ANC, el conteo de plaquetas y la máxima toxicidad no hematológica vista en el ciclo previo.

Fue reportada menor toxicidad y reducción de las toxicidades hematológicas y no hematológicas grado 3 y 4, tales como neutropenia, neutropenia febril, e infección con neutropenia grado 3 o 4, cuando se administró pre-tratamiento con ácido fólico y vitamina B_{12}. Por lo tanto, debe instruirse a todos los pacientes tratados con pemetrexed para que consuman ácido fólico y vitamina B_{12} como medida profiláctica para reducir la toxicidad relacionada con el tratamiento.

Se han reportado reacciones en la piel en pacientes que no fueron previamente tratados con corticoesteroides. El tratamiento con dexametasona (o equivalente) puede reducir la incidencia y severidad de las reacciones de la piel.

Se ha estudiado un número insuficiente de pacientes con niveles de aclaramiento de creatinina por debajo de 45 ml/min. Por lo tanto, no se recomienda el uso de pemetrexed en pacientes con niveles de aclaramiento de creatinina < 45 ml/min.

Los pacientes con insuficiencia renal leve a moderada (aclaramiento de creatinina entre 45 y 79 ml/min) deben evitar tomar medicamentos anti-inflamatorios no esteroides (NSAID, por sus siglas en inglés), tales como ibuprofeno y aspirina (> 1,3 gramos al día) por 2 días antes, en el día de, y 2 días después de la administración de pemetrexed.

En pacientes con insuficiencia renal leve a moderada elegibles para terapia con pemetrexed, los NSAID con vidas-medias de eliminación largas deben suspenderse por lo menos 5 días antes, en el día de, y por lo menos 2 días después de la administración de pemetrexed.

Se han reportado casos graves de eventos renales, incluyendo falla renal aguda, con pemetrexed únicamente o en asociación con otros agentes quimioterapéuticos. Muchos de los pacientes en quienes estos eventos ocurrieron tenían factores de riesgo subyacentes para el desarrollo de eventos renales, incluyendo deshidratación, hipertensión pre-existente o diabetes.

El efecto de los fluidos de tercer espacio, tales como la efusión pleural o ascitis, sobre el pemetrexed no está definido completamente. Un estudio fase 2 de pemetrexed en 31 pacientes de tumores sólidos con fluidos de tercer espacio estables no demostró ninguna diferencia en las concentraciones o aclaramientos plasmáticos normalizados de la dosis de pemetrexed en comparación con pacientes sin acumulaciones de fluido de tercer espacio. De ahí que, el drenaje previo al tratamiento con pemetrexed del fluido de tercer espacio acumulado es recomendado, pero puede no ser necesario.

Debido a la toxicidad gastrointestinal del pemetrexed administrado en combinación con cisplatino se han observado casos de deshidratación severa. Por lo tanto, Los pacientes deben recibir tratamiento anti emético adecuado e hidratación apropiada antes de y/o después de recibir el tratamiento.

Han sido reportados eventos cardiovasculares, incluyendo infarto al miocardio y eventos cerebrovasculares, de manera poco común durante los estudios clínicos con pemetrexed, usualmente cuando este es administrado en combinación con otro agente citotóxico. La mayoría de los pacientes en quienes se observaron estos eventos tenían factores de riesgo cardiovascular pre-existentes.

El estatus inmunodeprimido es común en los pacientes de cáncer. Como resultado, no se recomienda el uso concomitante de vacunas atenuadas vivas.

El pemetrexed puede tener efectos genéticamente dañinos. Se recomienda a los hombres maduros sexualmente no procrear durante el tratamiento y hasta 6 meses después de terminarlo. Se recomiendan medidas contraceptivas o

abstinencia. Debido a la posibilidad de que el tratamiento con pemetrexed cause infertilidad irreversible, se recomienda a los hombres que busquen consejo sobre almacenamiento de esperma antes del inicio del tratamiento.

Las mujeres en potencial de embarazo deben usar métodos efectivos de contracepción durante el tratamiento con pemetrexed.

Se han reportado casos de neumonitis por radiación en pacientes tratados con radiación bien sea antes, durante, o después de la terapia con pemetrexed. Se debe prestar particular atención a estos pacientes, y se debe ejercer precaución con el uso de otros agentes radiosensibilizantes.

Se han notificado casos de toxicidad cutánea tardía en pacientes sometidos a radioterapia semanas o años antes.

Vial de 500 mg: este medicamento contiene aproximadamente 54 mg de sodio por vial. Para ser tenido en cuenta por pacientes con una dieta de sodio controlada.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

El pemetrexed es eliminado renalmente primordialmente sin cambios por secreción tubular y en un menor grado por filtración glomerular. La administración concomitante de medicamentos nefrotóxicos (por ejemplo aminoglicosida, diuréticos de bucle, compuestos de platino, ciclosporina) puede potencialmente causar aclaramiento retardado de pemetrexed. Esta combinación debe usarse con precaución. De ser necesario, el aclaramiento de creatinina debe monitorearse cuidadosamente.

La administración concomitante de sustancias que también son secretadas tubularmente (por ejemplo probenecid, penicilina) puede potencialmente causar aclaramiento retardado de pemetrexed. Se debe tener precaución cuando se administren estos fármacos en combinación con pemetrexed. De ser necesario, el aclaramiento de creatinina debe monitorearse cuidadosamente.

En pacientes con función renal normal (aclaramiento de creatinina ≥ 80 ml/min), altas dosis de medicamentos anti-inflamatorios no esteroides (NSAID, tales como ibuprofeno > 1.600 mg/día) y aspirina en dosis altas (> 1,3 g diariamente) pueden disminuir la eliminación de pemetrexed y, en consecuencia, aumentar la ocurrencia de eventos adversos por pemetrexed. Por lo tanto, debe tenerse cuidado cuando se administren altas dosis de NSAID o de aspirina concurrentemente con pemetrexed, a pacientes con función renal normal (aclaramiento de creatinina ≥ 80 ml/min).

En pacientes con insuficiencia renal leve a moderada (aclaramiento de creatinina entre 45 y 79 ml/min), la administración concomitante de pemetrexed con NSAID

(como ibuprofeno) o aspirina en dosis altas debe ser evitada por 2 días antes, en el día de, y 2 días después de la administración de pemetrexed.

En ausencia de datos concernientes a la interacción potencial con NSAID que tengan vidas-medias más largas, tales como piroxicam o rofecoxib, la administración concomitante con pemetrexed en pacientes con insuficiencia renal leve a moderada debe ser interrumpida por lo menos 5 días antes, en el día de, y por lo menos 2 días luego de la administración de pemetrexed. Si la administración concomitante de NSAID es necesaria, deberá monitorearse cuidadosamente a los pacientes por toxicidad, especialmente por mielosupresión y toxicidad gastrointestinal.

El pemetrexed sufre un limitado metabolismo hepático. Los resultados de los estudios *in vitro* con microsomas del hígado humano indicaron que no sería predecible que el pemetrexed cause inhibición clínicamente significativa del aclaramiento metabólico de medicamentos metabolizados por CYP3A, CYP2D6, CYP2C9, y CYP1A2.

Interacciones comunes a todos los citotóxicos

Debido al elevado riesgo trombótico en pacientes con cáncer, el uso de tratamiento anticoagulación es frecuente. La alta variabilidad intra-individual de la condición de coagulación durante las enfermedades y la posibilidad de interacción entre los anticoagulantes orales y la quimioterapia contra el cáncer requieren un aumento en la frecuencia del monitoreo de la INR (Relación Normalizada Internacional, por sus siglas en inglés), en caso que se decida tratar al paciente con anticoagulantes orales.

Uso concomitante contraindicado

Vacuna contra la fiebre amarilla: Riesgo de enfermedad generalizada fatal por vacuna.

Uso concomitante no recomendado

Vacunas vivas atenuadas (exceptuando la de la fiebre amarilla, para la cual el uso concomitante está contraindicado): Riesgo de enfermedad sistémica, posiblemente fatal. El riesgo se incrementa en los sujetos que estén previamente inmunodeprimidos por su enfermedad subyacente. Usar una vacuna inactivada en donde sea posible (poliomielitis).

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA:

Contracepción en hombres y mujeres

Las mujeres en potencial de embarazo deben usar métodos contraceptivos efectivos durante el tratamiento con pemetrexed. El pemetrexed puede tener efectos genéticamente dañinos. Se recomienda a los hombres sexualmente

maduros no procrear durante el tratamiento, y por hasta 6 meses después. Se recomiendan medidas contraceptivas o abstinencia.

Embarazo

No existen datos sobre el uso de pemetrexed en mujeres embarazadas; pero el pemetrexed, como cualquier otro anti-metabolito, es sospechoso de causar defectos de nacimiento graves cuando es administrado durante el embarazo. Los estudios en animales han demostrado toxicidad en la reproducción. El pemetrexed no debe ser usado durante el embarazo a menos que sea evidentemente necesario, luego de una consideración de las necesidades de la madre y de los riesgos para el feto.

Lactancia

No se conoce si el pemetrexed es excretado en la leche humana; y no se pueden excluir reacciones adversas en el infante lactante. Se debe descontinuar la lactancia durante la terapia con pemetrexed.

Fertilidad

Debido a la posibilidad de que el tratamiento con pemetrexed cause infertilidad irreversible, se recomienda a los hombres que busquen consejo sobre almacenamiento de esperma antes del inicio del tratamiento.

EFECTOS SOBRE LA HABILIDAD DE CONDUCIR Y OPERAR MAQUINARÍA

No se han conducido estudios respecto a los efectos sobre la habilidad de conducir y operar maquinaría. Sin embargo, se ha reportado que el pemetrexed puede producir fatiga. Por lo tanto, se debe aconsejar a los pacientes para que no conduzcan u operen maquinaría si esto ocurre.

REACCIONES ADVERSAS

Resumen del perfil de seguridad

Los efectos indeseables reportados más comunes relacionados con pemetrexed, bien sea usados como monoterapia o en combinación, son supresión de la médula ósea manifestada como anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia; y toxicidades gastrointestinales, manifestadas como anorexia, nausea, vómito, diarrea, estreñimiento, faringitis, mucositis y estomatitis. Otros efectos indeseables incluyen toxicidades renales, aumento de aminotransferasas, alopecia, fatiga, deshidratación, erupciones, infección/sepsis y neuropatía. Dentro de los efectos raramente observados se encuentran el síndrome Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica.

Lista tabulada de reacciones adversas

La siguiente tabla proporciona la frecuencia y gravedad de los efectos indeseables que fueron reportados en > 5% de los 168 pacientes con mesotelioma que fueron aleatorizados para recibir cisplatino y pemetrexed, y 163 pacientes con mesotelioma aleatorizados para recibir cisplatino como único agente. En los dos brazos de tratamiento, estos pacientes que no habían recibido quimioterapia previamente, recibieron suplementos con ácido fólico y vitamina B_{12}.

Reacciones adversas

Frecuencia estimada: muy comunes (≥1/10), comunes (≥1/100 y <1/10), poco comunes (≥1/1.000 y <1/100), raras (≥1/10.000 y <1/1.000), muy raras (<1/10.000) y desconocidas (no pueden ser estimadas a partir de los datos conocidos – reportes espontáneos).

Dentro de cada agrupamiento por frecuencia, se presentan los efectos indeseables en orden decreciente de gravedad.

Clase de sistema orgánico	**Frecuencia**	**Evento***	**Pemetrexed/ cisplatino (N=168)**		**Cisplatino (N=163)**	
			Todos los grados de toxicidad (%)	**Toxicidad grado 3 y 4 (%)**	**Todos los grados de toxicidad (%)**	**Toxicidad grado 3 y 4 (%)**
Desordenes de la sangre y el sistema linfático	Muy comunes	Disminución de neutrófilos/ granulocitos	56,0	23,2	13,5	3,1
		Disminución de leucocitos	53,0	14,9	16,6	0,6
		Disminución de hemoglobina	26,2	4,2	10,4	0,0
		Disminución de plaquetas	23,2	5,4	8,6	0,0
Desordenes del metabolismo y la nutrición	Comunes	Deshidratación	6,5	4,2	0,6	0,6
Desordenes del sistema nervioso	Muy comunes	Neuropatía-sensorial	10,1	0,0	9,8	0,6
	Comunes	Trastorno del gusto	7,7	0,0***	6,1	0,0***
Desordenes oculares	Comunes	Conjuntivitis	5,4	0,0	0,6	0,0
Desorden gastrointestinal	Muy comunes	Diarrea	16,7	3,6	8,0	0,0
		Vómito	56,5	10,7	49,7	4,3

		Estomatitis/ faringitis	23,2	3,0	6,1	0,0
		Nausea	82,1	11,9	76,7	5,5
		Anorexia	20,2	1,2	14,1	0,6
		Estreñimiento	11,9	0,6	7,4	0,6
	Comunes	Dispepsia	5,4	0,6	0,6	0,0
Desordenes de la piel y del tejido subcutáneo	Muy comunes	Erupciones	16,1	0,6	4,9	0,0
		Alopecia	11,3	0,0***	5,5	0,0***
Desordenes renales y urinarios	Muy comunes	Aumento de creatinina	10,7	0,6	9,8	1,2
		Disminución del aclaramiento de creatinina**	16,1	0,6	17,8	1,8
Desordenes generales y condiciones del lugar de administración	Muy comunes	Fatiga	47,6	10,1	42,3	9,2

* Referirse al CTC del Instituto Nacional del Cáncer versión 2 para cada grado de toxicidad con excepción del término (disminución del aclaramiento de creatinina).

** Que se deriva del término “otro renal/genitourinario”.

*** De acuerdo con el CTC del Instituto Nacional del Cáncer (v 2,0; NCI 1998), el trastorno del gusto y la alopecia deben reportarse únicamente como grado 1 o 2.

Para los propósitos de esta tabla se usó un límite de 5% para la inclusión de todos los eventos en los que la persona que hizo el reporte consideró una posible relación con pemetrexed y cisplatino.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes que fueron reportadas en ≥ 1% y ≤ 5% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados para recibir cisplatino y pemetrexed incluyen: falla renal, infección, pirexia, neutropenia febril, aumento en los niveles de AST, ALT y gama-glutamil transpeptidasa (GGT, por sus siglas en inglés), urticaria y dolor de pecho.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes que fueron reportadas en <1% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados para recibir cisplatino y pemetrexed incluyen arritmia y neuropatía motora.

La siguiente tabla proporciona la frecuencia y gravedad de los efectos indeseables que fueron reportados en > 5% de los 265 pacientes que fueron asignados

aleatoriamente para recibir pemetrexed como único agente con suplementación con ácido fólico y vitamina B_{12}, y 276 pacientes que fueron asignados aleatoriamente para recibir docetaxel como único agente. Todos los pacientes fueron diagnosticados con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico y recibieron quimioterapia previamente.

Clase de sistema orgánico	**Frecuencia**	**Evento***	**Pemetrexed (N=265)**		**Docetaxel (N=276)**	
			Todos los grados de toxicidad (%)	**Toxicidad grado 3 y 4 (%)**	**Todos los grados de toxicidad (%)**	**Toxicidad grado 3 y 4 (%)**
Desordenes de la sangre y el sistema linfático	Muy comunes	Disminución de neutrófilos/ granulocitos	10,9	5,3	45,3	40,2
		Disminución de leucocitos	12,1	4,2	34,1	27,2
		Disminución de hemoglobina	19,2	4,2	22,1	4,3
	Comunes	Disminución de plaquetas	8,3	1,9	1,1	0,4
Desorden gastrointestinal	Muy comunes	Diarrea	12,8	0,4	24,3	2,5
		Vómito	16,2	1,5	12,0	1,1
		Estomatitis/ faringitis	14,7	1,1	17,4	1,1
		Nausea	30,9	2,6	16,7	1,8
		Anorexia	21,9	1,9	23,9	2,5
	Comunes	Estreñimiento	5,7	0,0	4,0	0,0
Desordenes hepatobiliares	Comunes	Aumento de los niveles de SGPT (ALT)	7,9	1,9	1,4	0,0
		Aumento de los niveles de SGOT (AST)	6,8	1,1	0,7	0,0
Desordenes de la piel y del tejido subcutáneo	Muy comunes	Erupciones/ descamación	14,0	0,0	6,2	0,0
	Comunes	Prurito	6,8	0,4	1,8	0,0
		Alopecia	6,4	0,4**	37,7	2,2**
Desordenes generales y	Muy comunes	Fatiga	34,0	5,3	35,9	5,4

condiciones del lugar de administración	Comunes	Fiebre	8,3	0,0	7,6	0,0
* Referirse al CTC del Instituto Nacional del Cáncer versión 2 para cada grado de toxicidad. ** De acuerdo con el CTC del Instituto Nacional del Cáncer (v 2,0; NCI 1998), la alopecia debe reportarse únicamente como grado 1 o 2.						

Para los propósitos de esta tabla se usó un límite de 5% para la inclusión de todos los eventos en los que la persona que hizo el reporte consideró una posible relación con el pemetrexed.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes que fueron reportadas en ≥ 1% y ≤ 5% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados para recibir pemetrexed incluyen: infección sin neutropenia, neutropenia febril, reacción alérgica/ hipersensibilidad, aumento de creatinina, neuropatía motora, neuropatía sensorial, eritema multiforme, y dolor abdominal.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes que fueron reportadas en <1% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados al pemetrexed incluyen arritmias supraventriculares.

Las toxicidades de laboratorio clínicamente relevantes de grado 3 y grado 4 fueron similares entre los resultados integrados de los 3 estudios fase 2 con pemetrexed como único agente (N=164), y el estudio fase 3 con pemetrexed como único agente descrito anteriormente, con la excepción de neutropenia (12,8% contra 5,3% respectivamente) y la elevación de la alanina aminotransferasa (15,2% contra 1,9% respectivamente). Estas diferencias pueden deberse probablemente a las diferencias en la población de pacientes, puesto que los estudios fase 2 incluyeron tanto a pacientes sin quimioterapia previa como a pacientes fuertemente pre-tratados por cáncer de seno con metástasis de hígado preexistentes y líneas base anormales en pruebas de función hepática.

La siguiente tabla proporciona la frecuencia y gravedad de los efectos indeseables considerados probablemente relacionados con el medicamento de estudio que fueron reportados en > 5% de los 839 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC, por sus siglas en inglés) que fueron asignados aleatoriamente para recibir cisplatino y pemetrexed y de los 830 pacientes con NSCLC que fueron asignados aleatoriamente para recibir cisplatino y gemcitabina.

Todos los pacientes recibieron terapia de estudio como tratamiento inicial del NSCLC localmente avanzado o metastásico y los pacientes en ambos grupos de tratamiento fueron completamente suplementados con ácido fólico y vitamina B_{12}.

Clase de sistema	**Frecuencia**	**Evento****	**Pemetrexed/ cisplatino (N=839)**	**Gemcitabina/ cisplatino (N=830)**

orgánico			Todos los grados de toxicidad (%)	Toxicidad grado 3 y 4 (%)	Todos los grados de toxicidad (%)	Toxicidad grado 3 y 4 (%)
Desordenes de la sangre y el sistema linfático	Muy comunes	Disminución de hemoglobina	33,0*	5,6*	45,7*	9,9*
		Disminución de neutrófilos/ granulocitos	29,0*	15,1*	38,4*	26,7*
		Disminución de leucocitos	17,8	4,8*	20,6	7,6*
		Disminución de plaquetas	10,1*	4,1*	26,6*	12,7*
Desordenes del sistema nervioso	Comunes	Neuropatía-sensorial	8,5*	0,0*	12,4*	0,6*
		Trastorno del gusto	8,1	0,0***	8,9	0,0***
Desorden gastrointestinal	Muy comunes	Nausea	56,1	7,2*	53,4	3,9*
		Vómito	39,7	6,1	35,5	6,1
		Anorexia	26,6	2,4*	24,2	0,7*
		Estreñimiento	21,0	0,8	19,5	0,4
		Estomatitis/ faringitis	13,5	0,8	12,4	0,1
		Diarrea sin colostomía	12,4	1,3	12,8	1,6
	Comunes	Dispepsia/ acidez	5,2	0,1	5,9	0,0
Desordenes de la piel y del tejido subcutáneo	Muy comunes	Alopecia	11,9*	0***	21,4*	0,5***
	Comunes	Erupciones/ descamación	6,6	0,1	8,0	0,5
Desordenes renales y urinarios	Muy comunes	Aumento de creatinina	10,1*	0,8	6,9*	0,5
Desordenes generales y condiciones del lugar de administración	Muy comunes	Fatiga	42,7	6,7	44,9	4,9

* Valores p < 0,05 en la comparación pemetrexed/cisplatino con gemcitabina/cisplatino, usando la prueba exacta de Fisher.

** Referirse al CTC del Instituto Nacional del Cáncer (v 2,0; NCI 1998) para cada grado de toxicidad.

*** De acuerdo con el CTC del Instituto Nacional del Cáncer (v 2,0; NCI 1998), el trastorno del gusto y la alopecia deben reportarse únicamente como grado 1 o 2.

Para los propósitos de esta tabla se usó un límite de 5% para la inclusión de todos los eventos en los que la persona que hizo el reporte consideró una posible relación con pemetrexed y cisplatino.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes que fueron reportadas en ≥ 1% y ≤ 5% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados para recibir cisplatino y pemetrexed incluyen: aumento en el nivel de AST, aumento en el nivel de ALT, infección, neutropenia febril, falla renal, pirexia, deshidratación, conjuntivitis, y disminución del aclaramiento de creatinina.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes que fueron reportadas en <1% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados para recibir cisplatino y pemetrexed incluyen: aumento de GGT, dolor de pecho, arritmia, y neuropatía motora.

Las toxicidades clínicamente relevantes fueron similares con respecto al género para la población en general en pacientes que recibieron pemetrexed más cisplatino.

La siguiente tabla proporciona la frecuencia y gravedad de los efectos indeseables considerados probablemente relacionados con el medicamento de estudio que fueron reportados en > 5% de los 800 pacientes aleatoriamente asignados para recibir pemetrexed como único agente y 402 pacientes aleatoriamente asignados para recibir placebos en el mantenimiento con pemetrexed como único agente (JMEN: N=663) y en los estudios de continuación del mantenimiento con pemetrexed (PARAMOUNT: N=539). Todos los pacientes fueron diagnosticados con NSCLC etapa IIIB o IV y recibieron previamente quimioterapia basada en platino. Los pacientes en ambos brazos de estudio fueron completamente suplementados con ácido fólico y vitamina B_{12}.

Clase de sistema orgánico	**Frecuencia***	**Evento****	**Pemetrexed*** (N=800)**		**Placebo*** (N=402)**	
			Todos los grados de toxicidad (%)	**Toxicidad grado 3 y 4 (%)**	**Todos los grados de toxicidad (%)**	**Toxicidad grado 3 y 4 (%)**

Desordenes de la sangre y el sistema linfático	Muy comunes	Disminución de hemoglobina	18,0	4,5	5,2	0,5
	Comunes	Disminución de leucocitos	5,8	1,9	0,7	0,2
		Disminución de neutrófilos	8,4	4,4	0,2	0,0
Desordenes del sistema nervioso	Comunes	Neuropatía-sensorial	7,4	0,6	5,0	0,2
Desorden gastrointestinal	Muy comunes	Nausea	17,3	0,8	4,0	0,2
		Anorexia	12,8	1,1	3,2	0,0
	Comunes	Vómito	8,4	0,3	1,5	0,0
		Mucositis/ estomatitis	6,8	0,8	1,7	0,0
Desordenes hepatobiliares	Comunes	Aumento de los niveles de ALT (SGPT)	6,5	0,1	2,2	0,0
		Aumento de los niveles de AST (SGOT)	5,9	0,0	1,7	0,0
Desordenes de la piel y del tejido subcutáneo	Comunes	Erupciones/ descamación	8,1	0,1	3,7	0,0
Desordenes generales y condiciones del lugar de administración	Muy comunes	Fatiga	24,1	5,3	10,9	0,7
	Comunes	Dolor	7,6	0,9	4,5	0,0
		Edema	5,6	0,0	1,5	0,0
Desordenes renales	Comunes	Desordenes renales****	7,6	0,9	1,7	0,0

Abreviaciones (por sus siglas en inglés): ALT = alanina aminotransferasa; AST = aspartato aminotransferasa; CTCAE = Criterios de Terminología Común para Eventos Adversos; NCI = Instituto Nacional del Cáncer; SGOT = transaminasa glutámica-oxaloacética sérica; SGPT = transaminasa glutámica-pirúvica sérica.

* Definición de los términos de frecuencia: Muy comunes – ≥ 10%; comunes – > 5% y < 10%. Para los propósitos de esta tabla se usó un límite de 5% para la inclusión de todos los eventos en los que la persona que hizo el reporte consideró una posible relación con el pemetrexed.

** Referirse a los criterios CTCAE del NCI (versión 3,0; NCI 2003) para cada grado de toxicidad. Las tasas de reporte mostradas están en concordancia con la versión 3,0 del CTCAE.

*** La tabla integrada de reacciones adversas combina los resultados de los estudios de mantenimiento con pemetrexed JMEN (N=663) y PARAMOUNT de continuación del mantenimiento con pemetrexed (N=539).

**** El término combinado incluye aumento en la creatinina en la sangre/sérica, disminución de la tasa de filtración glomerular, falla renal y renal/genitourinaria- otra.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes de cualquier grado que fueron reportadas en ≥ 1% y ≤ 5% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados al pemetrexed incluyen: neutropenia febril, infección, disminución de plaquetas, diarrea, estreñimiento, alopecia, prurito/comezón, fiebre (en ausencia de neutropenia), enfermedad de la superficie ocular (incluyendo conjuntivitis), aumento de lagrimeo, mareo y neuropatía motora.

Las toxicidades CTC clínicamente relevantes que fueron reportadas en <1% de los pacientes que fueron aleatoriamente asignados a pemetrexed incluyen: reacción alérgica/hipersensibilidad, eritema multiforme, arritmia supraventricular y embolismo pulmonar.

Se valoró la seguridad para los pacientes que fueron asignados aleatoriamente para recibir pemetrexed (N=800). La incidencia de reacciones adversas fue evaluada para pacientes que recibieron ≤ 6 ciclos de pemetrexed de mantenimiento (N=519), y comparados con los pacientes que recibieron > 6 ciclos de pemetrexed (N=281). Se observaron aumentos de eventos adversos (de todos los grados) con exposiciones más largas. Un aumento significativo en la incidencia de neutropenia grado 3/4 posiblemente relacionada con el medicamento de estudio fue observado con exposiciones más largas al pemetrexed (≤ 6 ciclos: 3,3% > 6 ciclos: 6,4% p=0,046). No fueron vistas diferencias estadísticamente significativas en ninguna otra reacción adversa individual de grado 3/4/5 con exposiciones más largas.

Durante los estudios clínicos con pemetrexed se han reportado poco comúnmente eventos cardiovasculares y cerebrovasculares graves, incluyendo infarto al miocardio, angina de pecho, accidente cerebrovascular, y ataque isquémico transitorio, usualmente cuando el pemetrexed fue administrado en combinación con otro agente citotóxico. La mayoría de los pacientes en quienes se observaron estos eventos tenían factores de riesgo cardiovascular preexistentes.

Se reportaron casos raros de hepatitis, potencialmente serios, durante los estudios clínicos con pemetrexed.

Pancitopenia fue poco comúnmente reportada durante los estudios clínicos con pemetrexed.

En las pruebas clínicas, los casos de colitis (incluyendo sangrado rectal e intestinal, algunas veces fatal, perforación intestinal, necrosis intestinal y tiflito) han sido poco comúnmente reportados en pacientes tratados con pemetrexed.

En las pruebas clínicas, los casos de neumonitis intersticial con insuficiencia respiratoria, algunas veces fatal, han sido poco comúnmente reportados en pacientes tratados con pemetrexed.

Se han reportado casos poco comunes de edema en pacientes tratados con pemetrexed.

La esofagitis/esofagitis por radiación ha sido poco comúnmente reportada durante las pruebas clínicas con pemetrexed.

Sepsis, algunas veces fatal, ha sido poco comúnmente reportada durante las pruebas clínicas con pemetrexed.

Durante la vigilancia post-mercadeo, se reportaron las siguientes reacciones adversas en pacientes tratados con pemetrexed:

- Se reportaron casos poco comunes de falla renal aguda con pemetrexed únicamente o en combinación con otros agentes quimioterapéuticos.

- Se reportaron casos poco comunes de neumonitis por radiación en pacientes tratados con radiación bien sea antes, durante, o después de su terapia con pemetrexed.

- En raras ocasiones se han notificado casos de toxicidad cutánea tardía en pacientes que habían recibido radioterapia previamente

- Casos poco comunes de isquemia periférica causantes en ocasiones de necrosis en extremidades han sido reportados.

- Casos raros de condiciones bullosas han sido reportados, incluyendo síndrome Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica que fueron fatales en algunos casos.

- Raramente se reportó anemia hemolítica en pacientes tratados con pemetrexed.

- Se reportaron casos raros de choque anafiláctico.

- Se han notificado con frecuencia no conocida casos de edema eritematoso principalmente en las extremidades inferiores.

SOBREDOSIS:

Los síntomas de sobredosis reportados incluyen neutropenia, anemia, trombocitopenia, mucositis, polineuropatía sensorial, y erupciones. Las complicaciones anticipadas por sobredosis incluyen supresión de la médula ósea como se manifiesta por la neutropenia, la trombocitopenia y la anemia.

Adicionalmente puede ser vista infección con o sin fiebre, diarrea, y/o mucositis. En el evento de que se sospeche sobredosis, los pacientes deben ser monitoreados con conteos sanguíneos y deben recibir terapia de apoyo de ser necesario. El uso de ácido folínico/folinato de calcio debe considerarse para el manejo de sobredosis con pemetrexed.

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA:

Propiedades farmacodinámicas:

Grupo farmacoterapéutico: Agentes antineoplásicos, antimetabolitos, análogos del ácido fólico.

Mecanismo de acción

El pemetrexed es un agente anti-cáncer antifolato multi-dirigido que ejerce su acción perturbando procesos metabólicos folato-dependientes cruciales, esenciales para la replicación celular.

Los estudios *in vitro* han demostrado que el pemetrexed se comporta como un antifolato multi-dirigido al inhibir la timidilato sintasa (TS, por sus siglas en inglés), la reductasa dihidrofolato (DHFR, por sus siglas en inglés) y la glicinamida ribonucleotida formiltransferasa (GARFT, por sus siglas en inglés), que son enzimas folato-dependientes clave para la biosíntesis *de novo* de los nucleótidos timidina y purina. El pemetrexed es transportado al interior de las células tanto por el portador de folato reducido como por los sistemas de transporte de proteínas de enlace de folato de la membrana. Una vez en la célula, el pemetrexed es convertido rápida y eficientemente a formas poliglutamato por la enzima folilpoliglutamato sintetasa. Las formas poliglutamato son retenidas en las células y son inhibidores incluso más potentes de la TS y la GARFT. La poliglutamación es un proceso dependiente del tiempo -y la concentración- que ocurre en las células tumorales y, en un menor grado, en los tejidos normales. Los metabolitos poliglutamatados tienen una vida media intracelular aumentada lo que tiene como consecuencia una acción prolongada del medicamento en las células malignas.

Propiedades farmacocinéticas

La farmacocinética del pemetrexed, administrado como único agente en dosis en rango desde 0,2 a 838 mg/m^2 en infusión durante un período de 10 minutos, ha sido evaluada en 426 pacientes con cáncer con una variedad de tumores sólidos.

Absorción:

La exposición sistémica total (AUC) del pemetrexed y la concentración plasmática máxima (C_{max}) aumentan proporcionalmente con la dosis. La farmacocinética del pemetrexed es consistente a lo largo de múltiples ciclos de tratamiento.

Distribución:

El pemetrexed tiene un volumen de distribución de estado estable de 16,1 litros. Los estudios *in vitro* indican que el pemetrexed es aproximadamente 81% enlazado a las proteínas plasmáticas. El enlace no es afectado por insuficiencia renal. Los estudios *in vitro* indican que el pemetrexed es secretado activamente por OAT3 (transportador de aniones orgánico).

Metabolismo:

El pemetrexed no es metabolizado en un grado apreciable.

Excreción:

El pemetrexed se elimina primordialmente por la orina con 70% a 90% de la dosis recuperada sin cambios durante las siguientes 24 horas después de la administración. El aclaramiento sistémico total del pemetrexed es 91,8 ml/min y la vida-media de eliminación del plasma es 3,5 horas en pacientes con función renal normal (aclaramiento de creatinina de 90 ml/min [calculados usando la fórmula Cockcroft-Gault o la tasa de filtración glomerular medida por método de aclaramiento sérico Tc^{99} m-DPTA Tc^{99}]). La variabilidad entre pacientes del aclaramiento es moderada con 19,3%.

Los conteos absolutos de neutrófilos (ANC) luego de la administración de pemetrexed como agente único a pacientes que no recibieron suplementación con ácido fólico y vitamina B_{12} fueron caracterizados usando análisis farmacodinámicos de la población. La gravedad de la toxicidad hematológica, medida por la profundidad del nadir del ANC, es inversamente proporcional a la exposición sistémica al pemetrexed. También se observó que los pacientes con concentraciones de línea base elevadas de cistationina u homocisteína presentaron valores nadir del ANC más bajos. El nivel de esas sustancias puede reducirse con recibieron suplementación con ácido fólico y vitamina B_{12}. No hay ningún efecto acumulado de la exposición a pemetrexed sobre el nadir del ANC durante múltiples ciclos de tratamiento.

El tiempo para el nadir del ANC con exposición sistémica al pemetrexed (AUC), varió entre 8 a 9,6 días a lo largo de un rango de exposiciones desde 38,3 hasta 316,8 µg.hr/ml. El regreso a la línea base ocurrió 4,2 a 7,5 días luego del nadir a lo largo del mismo rango de exposiciones.

Información adicional sobre poblaciones especiales

La farmacocinética del pemetrexed en poblaciones especiales fue examinada con cerca de 400 pacientes en estudios controlados y de una sola rama.

Pediátricos:

La seguridad y efectividad del pemetrexed no ha sido establecida en pacientes pediátricos.

Geriátricos:

No se observó efecto de la edad sobre la farmacocinética del pemetrexed a lo largo de un rango desde los 26 a los 80 años de edad.

Género:

La farmacocinética del pemetrexed no fue diferente en los pacientes masculinos y femeninos.

Raza:

La farmacocinética del pemetrexed fue similar en pacientes caucásicos y de ascendencia africana. No existen datos suficientes para comparar la farmacocinética con otros grupos étnicos.

Insuficiencia hepática:

No hubo ningún efecto de niveles elevados de AST (SGOT), ALT (SGPT) o de bilirrubina total sobre la farmacocinética del pemetrexed. Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios con pacientes con insuficiencia hepática.

Insuficiencia renal:

Los análisis farmacocinética del pemetrexed incluyeron 127 pacientes con función renal reducida. El aclaramiento plasmático del pemetrexed en presencia de cisplatino disminuyó a medida que la función renal lo hizo, con incremento en la exposición sistémica. Los pacientes con aclaramiento de creatinina de 45, 50 y 80 ml/min tuvieron incrementos de 65%, 54% y 13%, respectivamente, en la exposición sistémica total (AUC) en comparación con pacientes con aclaramiento de creatinina de 100 ml/min.

INFORMACIÓN FARMACÉUTICA

Mantener todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Vida útil

Vial sin abrir: Tal como se indique en el empaque.

La solución reconstituida con NaCl 0.9% para infusión puede ser almacenada durante 24 horas a 25ºC o 2-8ºC de temperatura.

Almacenamiento: Almacenar por debajo de los 30ºC en su envase y empaque original.

Naturaleza y contenido del contenedor

El producto está empacado en un vial de vidrio tipo I tapado con un tapón de goma de bromobutilo y sellado con un sello de fácil apertura (flip-off).

Instrucciones de preparación y administración: Usar la técnica aséptica.

La reconstitución y la dilución adicional antes de la infusión intravenosa se recomienda únicamente con 0.9% de inyección de cloruro de sodio. Pemetrexed es físicamente incompatible con diluyentes que contengan calcio, incluyendo La inyección Ringer Lactato y la inyección Ringer. No se ha estudiado la coadministración de pemetrexed con otros medicamentos y diluyentes, y por lo tanto no se recomienda.

1. Usar la técnica aséptica durante la reconstitución y la dilución adicional de pemetrexed para administración de infusión intravenosa.
2. Calcular la dosis y el número de viales necesarios. Cada vial contiene un exceso de pemetrexed para facilitar la entrega de la cantidad etiquetada.
3. Reconstituir viales de 500 mg con 20 ml de solución para inyección de cloruro de sodio de 9mg/ml (0.9%), sin preservativos, dando como resultado una solución que contiene 25 mg/ml de pemetrexed. Agitar suavemente cada vial hasta que el polvo esté completamente disuelto. La solución resultante es clara y varía de color desde sin color hasta amarillo o verde-amarillo sin afectar negativamente la calidad del producto. El pH de la solución reconstituida está entre 6.6 y 7.8. **Se requiere dilución adicional.**
4. El volumen apropiado de la solución reconstituida de pemetrexed debe será adicionalmente diluida hasta 100 ml con solución para inyección de cloruro de sodio de 9mg/ml (0.9%), sin preservativos y administrado como una infusión intravenosa durante 10 minutos.
5. Los medicamentos parenterales deben ser inspeccionados visualmente para detectar partículas y decoloración antes de la administración. Si se observan partículas, no administrar.
6. Las soluciones de pemetrexed son únicamente para un solo uso. Cualquier medicamento que no sea utilizado o material de desecho debe ser eliminado en cumplimiento con los requerimientos locales.

La estabilidad química y física de las soluciones reconstituidas y de infusión de pemetrexed fue demostrada hasta por 24 horas después de la reconstitución del vial original cuando es almacenada por debajo de los 25°C o entre 2 a 8°C. Sin embargo, debido a que pemetrexed y el diluyente recomendado no contienen preservativos antimicrobianos para reducir el riesgo antimicrobiano, las soluciones reconstituidas y de infusión deben ser usadas inmediatamente. Eliminar cualquier porción no utilizada.

Formas de dosificación y empaque disponible
Forma de dosificación: Polvo liofilizado para inyección
Empaque: Un vial en cartón

Fabricado por:

Dr. REDDY'S LABORATORIES LTD.,
Plot Nos. P1 to P9 Phase III, VSEZ,
Duvvada, Visakhapatnam - 530 046,
A.P., INDIA.

Titular de registro sanitario:
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
8-2-337, Road No. 3, Banjara Hills,
Hyderabad - 500034
Telangana, India.

V. Sep17